DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 08 · Durée : 4 heures
Milieu intérieur et fonction rénale

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Le rein joue un rôle essentiel dans le maintien de la constance du milieu intérieur. Par un exposé illustré d'un schéma de néphron, explique les étapes de la formation de l'urine, puis montre comment le rein participe à la régulation de l'équilibre hydrique.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(08 points)**

On analyse le plasma, l'urine primitive (prélevée dans la capsule de Bowman par micropuncture) et l'urine définitive d'un mammifère (en g/L).

Constituants	Plasma	Urine primitive	Urine définitive
Protéines	72	0	0
Glucose	1,0	1,0	0
Urée	0,3	0,3	21
Na^+	3,3	3,3	3,0
Inuline (substance injectée)	0,1	0,1	12

L'inuline est filtrée, mais ni réabsorbée ni sécrétée. Le débit urinaire est de 1 mL/min.

1) Compare l'urine primitive au plasma. Quel phénomène permet son élaboration ? **[1,5 pt]**

2) Calcule le débit de filtration glomérulaire grâce à l'inuline (indice : la quantité d'inuline filtrée par minute est égale à la quantité excrétée). **[2 pts]**

3) Calcule le pourcentage d'eau réabsorbée. **[1 pt]**

4) Pour le glucose, l'urée et le Na^+, calcule la quantité filtrée et la quantité excrétée par minute, puis précise le comportement du rein vis-à-vis de chacun. **[3,5 pts]**

Exercice 2 **(07 points)**

Un sujet boit 1 L d'eau. Un autre sujet, déshydraté après un effort intense par forte chaleur, ne boit pas. On mesure chez eux la concentration plasmatique d'ADH, l'osmolarité du plasma et le volume des urines.

	Sujet au repos (témoin)	Sujet ayant bu 1 L	Sujet déshydraté
Osmolarité du plasma (mOsm/L)	290	280	305
ADH plasmatique (u.a.)	2	0,5	8
Volume d'urine (mL/h)	60	600	20
Concentration de l'urine (mOsm/L)	700	100	1 200

1) Analyse les résultats. **[2 pts]**

2) Où sont situés les osmorécepteurs ? Où l'ADH est-elle produite et libérée ? **[1,5 pt]**

3) Explique, à l'aide d'un schéma fonctionnel, les réactions du sujet déshydraté. **[2,5 pts]**

4) Un patient atteint de diabète insipide élimine 10 L d'urine diluée par jour. Propose une explication et un traitement. **[1 pt]**

LN_EDUCATION